

PRD: Sistem Photobooth Berbasis Web

Versi 1.0 · Status: Draft siap development · Stack: Next.js, Node/Express, Supabase, S3, booth local-first

1. Ringkasan

Sistem photobooth self-service berbasis website yang berjalan dalam mode kiosk di laptop dengan kamera dan printer 4R. Booth bekerja local-first: sesi, render, dan cetak berjalan di laptop tanpa bergantung internet, lalu hasilnya disinkronkan ke cloud secara async untuk QR, halaman download, dan dashboard. Pengguna menekan Start, memilih frame, berfoto dalam batas waktu, melihat preview hasil (strip foto, GIF, live photo), lalu mencetak (opsional) dan mengunduh file digital lewat QR. Seluruh alur dibatasi timer per halaman dan otomatis reset ke halaman utama. Admin mengelola frame, harga, timer, output, mode printer, dan memantau data lewat dashboard terautentikasi.

2. Tujuan dan Metrik Keberhasilan

Tujuan	Metrik target
Alur kiosk mulus tanpa bantuan operator	≥ 90% sesi selesai tanpa intervensi
Hasil cepat	Strip siap < 10 detik, GIF < 20 detik, live photo < 40 detik setelah sesi foto selesai
Cetak andal	≥ 98% print job berstatus sukses (di luar masalah kertas/tinta)
Digital selalu tersedia	100% sesi selesai akhirnya tersinkron ke cloud dan punya halaman download; booth tetap bisa dipakai saat internet putus
Konfigurasi tanpa deploy ulang	Frame, harga, timer, output, mode print diubah dari dashboard
Siklus sesi singkat	Rata-rata 3 sampai 5 menit per sesi

Non-goals (versi 1)

- Aplikasi mobile native.
- Filter AR/efek wajah real-time.
- Multi-booth dan multi-tenant (v1 hanya melayani satu booth). Skema data tetap menyertakan kolom `booth_id` agar multi-booth mudah ditambah.
- Pembayaran online. Pembayaran dilakukan offline di luar sistem.

3. Persona

- **Tamu (pengguna kiosk):** awam, sentuh layar, tidak sabar, butuh instruksi visual besar.
- **Operator/Admin:** pemilik booth, mengatur frame, harga, timer, memantau pendapatan dan log, memastikan printer jalan.
- **Penerima file digital:** membuka QR dari HP, hanya perlu download cepat.

4. Alur Bisnis dan State Machine Sesi

HOME → FRAME_SELECT → ACTION(capture) → PREVIEW → PROCESSING →
RESULT(QR+print) → CLOSING → HOME

#	Halaman	Aksi pengguna	Timer default	Saat timer habis
1	Home	Tekan Start	Tanpa timer (idle)	Attract mode/slideshow contoh hasil
2	Pilih Frame	Pilih satu frame	30 dtk	Otomatis mengunci frame yang terakhir dipilih (jika belum ada, frame urutan teratas), lanjut ke Action
3	Action	Ambil foto, ulangi foto, ubah custom text	120 dtk	Lanjut otomatis ke Preview
4	Preview	Lihat 3 output, tombol Lanjutkan/Print	45 dtk	Lanjut otomatis ke Processing

#	Halaman	Aksi pengguna	Timer default	Saat timer habis
5	Processing	Menunggu render, cetak, dan QR	Tanpa timer pengguna (timeout teknis 90 dtk)	Tampilkan QR walau print gagal
6	Result (QR)	Scan QR	15 dtk	Lanjut ke Closing
7	Closing	Ucapan terima kasih	5 dtk	Reset sesi, ke Home

Aturan khusus:

- Sesi dibuat di Booth API (laptop booth) saat Start ditekan (`POST /sessions`) dan menyimpan `expires_at` per tahap. Timer di UI hanya tampilan; Booth API adalah sumber kebenaran, sehingga refresh browser tidak mengubah waktu.
- Pop-up reminder muncul saat sisa waktu halaman Action ≤ 20 persen atau 15 detik (yang lebih besar), dengan hitung mundur. Reminder juga dipakai di Pilih Frame dan Preview.
- Ulangi foto hanya aktif jika sisa waktu $\geq$ waktu minimum per foto (default 8 detik) dan jumlah retake belum melebihi batas (default 3, bisa diatur admin).
- Tombol Lanjutkan di Action aktif setelah seluruh slot foto frame terisi. Jika waktu habis dengan slot belum terisi, slot kosong diisi foto terakhir yang ada, dan jika tidak ada satu pun foto sesi dibatalkan (status `abandoned`).
- Tombol Print di Preview hanya tampil jika mode print = fisik. Jika mode digital saja, tombol diganti Selesai.
- Status sesi: `created` , `frame_selected` , `capturing` , `previewing` , `processing` , `completed` , `abandoned` , `failed` .

5. Kebutuhan Fungsional: Kiosk

5.1 Manajemen sesi

- Create sesi (Start) dan reset sesi (otomatis oleh timer atau tombol batal) dilakukan di Booth API lokal, sehingga tetap jalan tanpa internet. Reset menandai sesi lama `abandoned` bila belum selesai dan membersihkan state client.

- Setiap sesi punya `id` (UUID dibuat lokal) dan `public_code` (nanoid 12 karakter, tidak berurutan) untuk URL download. Karena dibuat lokal, QR sudah bisa ditampilkan sebelum sesi tersinkron ke cloud.
- Saat dibuat, sesi menyimpan snapshot konfigurasi (versi config, timer, harga). Perubahan admin di tengah sesi tidak mengubah sesi yang sedang berjalan dan baru berlaku mulai sesi berikutnya.
- Foto dan klip ditulis ke disk lokal segera setelah diambil, tidak menunggu akhir sesi, agar tidak hilang saat crash.
- Job pembersih lokal menandai sesi yang kedaluwarsa atau ditinggal (browser mati di tengah alur) sebagai `abandoned` dan mereset kiosk ke Home.

5.2 Pilih frame

- Menampilkan frame aktif dari config lokal (hasil sinkron dari dashboard), dengan thumbnail, nama, jumlah slot foto, dan harga tambahan jika ada.
- Orientasi dan jumlah slot mengikuti desain green screen tiap frame (lihat bagian Frame berbasis green screen di Dashboard Admin).
- Pemilihan dicatat untuk statistik frame favorit beserta penanda `selected_by` (`user` atau `timeout`). Statistik frame diminati hanya menghitung `user`; pilihan `timeout` dilaporkan terpisah.
- Jika timer habis, frame yang terakhir dipilih (disorot) otomatis dikunci dan alur lanjut ke Action; bila pengguna belum memilih apa pun, dipakai frame di urutan teratas.

5.3 Action (pengambilan foto)

Layout satu layar mengikuti susunan frame yang dipilih: kamera live dan foto hasil jepretan tampil di dalam slot frame, dengan gambar frame sebagai layer paling atas (konsep green screen), ditambah input custom text.

- Countdown sebelum tiap jepretan default 5 detik (diatur admin, 3 sampai 8 detik) dengan angka besar di layar.
- Selama countdown, kamera merekam klip pendek untuk slot itu (MediaRecorder). Durasi klip sama dengan countdown (default sekitar 5 detik) dan berhenti tepat saat foto diambil dari frame terakhir stream.
- Preview foto tiap slot dan tombol Ulangi per slot. Ulangi merekam ulang klip dan foto slot itu, menggantikan yang lama.
- Custom text: input teks pendek (maks 30 karakter, daftar font dan warna terbatas dari admin, bukan bebas) yang dirender di area teks frame.

- Resolusi capture minimal 1920x1080, diinterpretasi dari video stream ke canvas. Mirror hanya untuk tampilan, bukan untuk file hasil (opsi admin). Pilihan kamera dan resolusi mengikuti pengaturan Kamera di dashboard.
- Foto dan klip langsung disimpan ke Booth API lokal begitu tiap slot selesai.

5.4 Preview dan tiga output

Output	Deskripsi	Cara render
Strip Photo	Foto ditempatkan di slot frame (foto di bawah, frame di atas), plus custom text	Lokal: Sharp, komposit JPEG kanvas 4R 1200 x 1800 px, 300 DPI
GIF	Animasi dari foto-foto di strip, tiap foto tampil $\pm$ 0,8 detik, loop	Lokal: ffmpeg (palettegen/paletteuse) atau gifenc, sisi panjang maks 1080 px
Live Photo	Klip tiap slot ($\pm$ 5 detik, sesuai countdown) diputar bersamaan di slotnya masing-masing di dalam frame, lalu di-loop	Lokal: ffmpeg, tiap klip di-crop (cover) ke slotnya, ditimpa PNG frame di atas, keluaran MP4 H.265/HEVC

- Pengguna dapat memilih tampilan template output yang tersedia (misalnya kecepatan GIF) hanya sebatas opsi yang diaktifkan admin.
- Output yang aktif ditentukan admin: mode `photo_only` (hanya strip) atau `full` (strip + GIF + live photo).
- Preview menampilkan hasil cepat di sisi client (canvas dan elemen video, tanpa menunggu render). Render final berjalan di worker lokal memakai foto dan klip asli plus layout frame yang sama, sehingga hasil cetak dan digital identik.
- Live photo diputar berulang (atribut loop) di preview dan halaman download. File MP4 tidak perlu mengulang isinya.

Ketetapan ukuran dan format: semua output mengikuti kanvas 4R (4x6 inci, 102 x 152 mm) pada 300 DPI, yaitu 1200 x 1800 px. File unduhan live photo dikodekan H.265/HEVC (tag hvc1, CRF 28, preset fast, sisi panjang maks 1080 px, yuv420p, faststart), kira-kira 30 sampai 50 persen lebih kecil daripada H.264 pada kualitas setara. Karena HEVC tidak diputar di semua perangkat (Firefox, Windows tanpa codec, sebagian Chrome tanpa hardware decode), preview di kiosk dan di halaman download memakai salinan H.264

720p yang ringan, sedangkan tombol Unduh memberi H.265. Admin bisa memilih H.264 saja bila tidak ingin dua versi. AV1 tidak dipilih karena encoding lambat dan dukungan iOS terbatas.

5.5 Processing: print dan QR

- Saat menekan Print atau saat timer Preview habis, Booth API menjalankan job render (worker lokal), lalu job print (jika mode fisik), lalu menghasilkan QR. Render dan print tidak butuh internet.
- QR berisi `https://domain.com/download/<public_code>` dan bisa dibuat sebelum sesi tersinkron ke cloud.
- Kegagalan print tidak boleh menghalangi QR. Pengguna melihat pesan jelas dan QR tetap muncul.
- Print memakai idempotency key per sesi, sehingga klik ganda atau retry tidak mencetak dua kali. Cetak ulang hanya lewat dashboard atau panel operator.
- Bila sinkron belum selesai saat QR tampil, tamu melihat pesan "File akan tersedia beberapa menit lagi".

5.6 Result (QR) dan Closing

- Halaman Result menampilkan QR besar, kode pendek untuk diketik manual, thumbnail hasil, status print, dan hitung mundur 15 detik.
- Closing 5 detik, lalu reset penuh: hentikan stream kamera lalu mulai ulang, hapus state, dan kembali ke Home.

5.7 Pengecekan sistem (pre-flight)

Pengecekan berjalan otomatis saat booth dinyalakan, tiap 60 detik di Home (versi ringan), dan sebelum tiap sesi dimulai. Hasilnya tampil sebagai lencana status kecil untuk operator dan dikirim ke dashboard lewat heartbeat.

Pengecekan	Cara cek	Jika gagal
Kamera	Izin aktif, perangkat terpilih terdeteksi, resolusi minimal 1920x1080, frame rate stabil, stream tidak hitam	Start dinonaktifkan, layar "Booth sedang disiapkan", alert ke dashboard

Pengecekan	Cara cek	Jika gagal
Penyimpanan lokal	Ruang disk bebas di atas batas (default 5 GB), folder data bisa ditulis	Peringatan; di bawah batas kritis Start dinonaktifkan
Printer (mode fisik)	Printer terdaftar di OS dan siap, sisa media di atas batas	Tidak memblokir; peringatan ke operator, dan sesi turun ke digital saja bila diaktifkan admin
Konfigurasi	Config dan minimal satu frame aktif ada di cache lokal	Start dinonaktifkan bila tidak ada frame valid
Render	Sharp dan ffmpeg bisa dijalankan (uji singkat)	Start dinonaktifkan
Sinkronisasi	Koneksi ke Device API, umur item outbox tertua, jumlah item pending	Tidak memblokir; peringatan bila antrean lebih tua dari batas (default 24 jam)
Waktu sistem	Jam laptop mendekati waktu server (toleransi 2 menit) saat online	Peringatan, karena jam salah merusak laporan dan masa berlaku file

Operator membuka panel status dengan PIN (terpisah dari jalur tamu). Panel menampilkan hasil pengecekan terakhir, tombol Test Camera, Test Print, dan Retry Sync.

6. Halaman Download Sesi

- URL publik: `https://domain.com/download/[public_code]` (contoh `.../download/k3Xp9aQ2mZ`). Aplikasinya terpisah dari admin dan kiosk, dan hanya memanggil Public API read-only.
- Menampilkan langsung file hasil: strip (gambar), GIF, live photo (video loop versi H.264), dengan tombol Unduh masing-masing (live photo diunduh sebagai H.265) dan Unduh Semua (ZIP dibuat di cloud setelah semua file tersinkron).
- Mobile-first, ringan, tanpa login. Tidak memakai ID sesi asli di URL.
- Status sinkron: bila kode belum dikenal cloud atau file belum selesai diunggah, halaman menampilkan "Sedang diproses, coba lagi sebentar" dengan auto-refresh, dan per file menampilkan status menunggu atau siap. Kode yang belum tersinkron tidak dibedakan dari kode salah, sehingga kode tidak bisa ditebak.

- File diakses lewat signed URL S3 berumur pendek yang digenerate saat halaman dibuka. Halaman menampilkan tanggal kedaluwarsa.
- Retensi default 30 hari (bisa diatur admin). Setelah kedaluwarsa tampil halaman "File sudah tidak tersedia" (HTTP 410), dan job terjadwal menghapus file S3.
- Header `noindex`, rate limit per IP, dan pencatatan jumlah download.

7. Integrasi Printer

Karena booth berjalan lokal, Print module menjadi bagian dari Booth API di laptop yang sama dengan printer. Tidak ada Print Agent terpisah, polling, atau WebSocket dari cloud, sehingga cetak tetap jalan saat internet putus.

7.1 Mode print (dipilih di dashboard)

Mode	Perilaku
<code>digital_only</code>	Tidak ada print, hanya QR
<code>local</code>	Booth API mengirim file 4R ke printer yang terdaftar di OS (USB, jaringan, atau wireless)
<code>custom_api</code>	Booth API memanggil endpoint HTTP milik pengguna (URL, method, header/token, template payload) untuk skema printer sendiri

Mode dan printer dipilih di dashboard admin, disinkronkan ke booth sebagai bagian dari config, dan berlaku mulai sesi berikutnya.

7.2 Print module

- Modul Node.js di Booth API memakai `pdf-to-printer` (Windows) atau `lp` /CUPS (macOS/Linux), mendukung printer USB maupun jaringan/wireless selama terdaftar di OS. Nama printer default diatur di dashboard dan tiba lewat config.
- Ukuran kertas dikunci ke 4R (4x6 inci, 102 x 152 mm) tanpa opsi lain, dicetak pada ukuran asli tanpa fit-to-page atau scaling. Frame landscape (1800 x 1200) diputar 90 derajat otomatis sebelum dikirim. Jumlah salinan diatur global di dashboard (default 1).
- Status job: `queued`, `sent`, `printing`, `done`, `failed` dengan `error_message`. Retry otomatis maksimal 2 kali, lalu `failed`. Satu sesi satu job cetak (idempotency key), kecuali cetak ulang yang disengaja.

- Pencacah media: kapasitas kertas/ribbon diisi admin (misalnya 100 lembar), berkurang tiap cetak sukses, dan direset saat media diganti. Peringatan muncul di dashboard dan panel operator saat sisa di bawah batas (default 10 lembar).
- Heartbeat berisi status printer, sisa media, dan hasil Test Print. Dashboard menampilkan Online/Offline dari heartbeat terakhir yang tersinkron, jadi status bisa tertunda saat booth offline.
- Test Print dan cetak ulang dari dashboard dikirim sebagai perintah (`device_commands`) yang diambil booth saat online berikutnya. Operator juga bisa Test Print dari panel lokal kapan saja.

8. Dashboard Admin

Dashboard berjalan di host terpisah `admin.domain.com` dengan Admin API sendiri (`api-admin.domain.com`), sengaja dipisah dari halaman download publik dan dari kiosk. Perubahan di dashboard disinkronkan ke booth sebagai config.

Modul	Fungsi
Overview	Total sesi, sesi selesai, pendapatan (hari/minggu/bulan, zona waktu WIB), grafik tren, frame terpopuler (pilihan <code>user</code>), rasio print sukses, status booth (kamera, printer, sisa media, antrean sync)
Sesi	Tabel sesi (filter tanggal, status, status sinkron, frame), detail sesi (foto, output, status print, link download), aksi cetak ulang (dikirim sebagai perintah ke booth) dan hapus
Pendapatan	Rekap per periode dan per frame, ekspor CSV. Pendapatan dihitung dari harga sesi yang selesai (pembayaran dilakukan offline)
Frame (CRUD)	Upload frame green screen (1200 x 1800 px atau 1800 x 1200 px untuk 4R), deteksi slot otomatis, editor visual slot dan area teks, preview dengan foto contoh, font/warna teks, harga tambahan, status aktif/nonaktif, urutan
Harga	Harga dasar per sesi, harga tambahan per frame/print, mata uang IDR

Modul	Fungsi
Output	Pilih <code>photo_only</code> atau <code>full</code> (strip + GIF + live photo), atur durasi GIF dan durasi klip live photo, pilih codec (H.265 dengan preview H.264, atau H.264 saja)
Timer	Durasi tiap halaman, durasi countdown foto (default 5 dtk), ambang reminder, batas retake, durasi QR dan Closing
Kamera	Pilih perangkat kamera, resolusi, mirror tampilan, uji kamera dengan preview langsung
Printer	Pilih mode print, printer default, kapasitas media dan batas peringatan, konfigurasi <code>custom_api</code> , Test Print
Kesehatan booth	Hasil pre-flight terakhir, umur antrean sync, ruang disk, versi aplikasi, tombol perintah (Test Print, Retry Sync)
Log sistem	Event booth dan cloud, error render, status print, login admin; filter level dan tanggal
Pengaturan	Retensi file lokal dan cloud, teks Home dan Closing, branding

Autentikasi admin

- Supabase Auth (email + password, MFA TOTP wajib). Hanya akun dengan role `admin` di tabel `admin_users` yang bisa masuk. Tidak ada halaman registrasi publik.
- Middleware Next.js memeriksa sesi untuk seluruh dashboard. Admin API memverifikasi JWT Supabase di semua endpoint, dengan CORS hanya untuk `admin.domain.com`, rate limit ketat, dan opsional IP allowlist.
- Sesi admin kedaluwarsa 8 jam, logout setelah 5 kali gagal, dan semua aksi mutasi dicatat di audit log.

Frame berbasis green screen

Desainer menyiapkan frame sebagai gambar 4R dengan area foto diisi hijau murni (#00FF00). Sistem membaca area hijau itu sebagai slot, jadi koordinat tidak perlu diisi manual. Saat render, foto atau klip ditaruh di bawah, lalu gambar frame ditimpa di atasnya sebagai layer paling atas, seolah area hijau itu jendela.

1. Admin mengunggah gambar frame (1200 x 1800 px atau 1800 x 1200 px, slot berwarna hijau murni).
2. Endpoint analisis mendeteksi piksel hijau (dengan toleransi agar tepi anti-alias ikut), memisahkan tiap area terhubung, menghitung bounding box, lalu menomori slot dari atas ke bawah dan kiri ke kanan.
3. Admin memeriksa hasil di editor visual: geser atau ubah ukuran slot, hapus deteksi palsu, ubah nomor slot, dan tentukan area custom text. Slot bernomor sama memakai foto yang sama, misalnya dua strip berdampingan di kertas 4R untuk dipotong.
4. Sistem membuat `keyed.png` : piksel hijau diubah menjadi transparan dengan despill agar tidak ada tepi hijau, disimpan bersama `layout` (slot, area teks, kanvas).
5. Preview memakai foto contoh dengan urutan layer yang sama seperti render asli. Setelah cocok, admin menyimpan dan mengaktifkan frame.

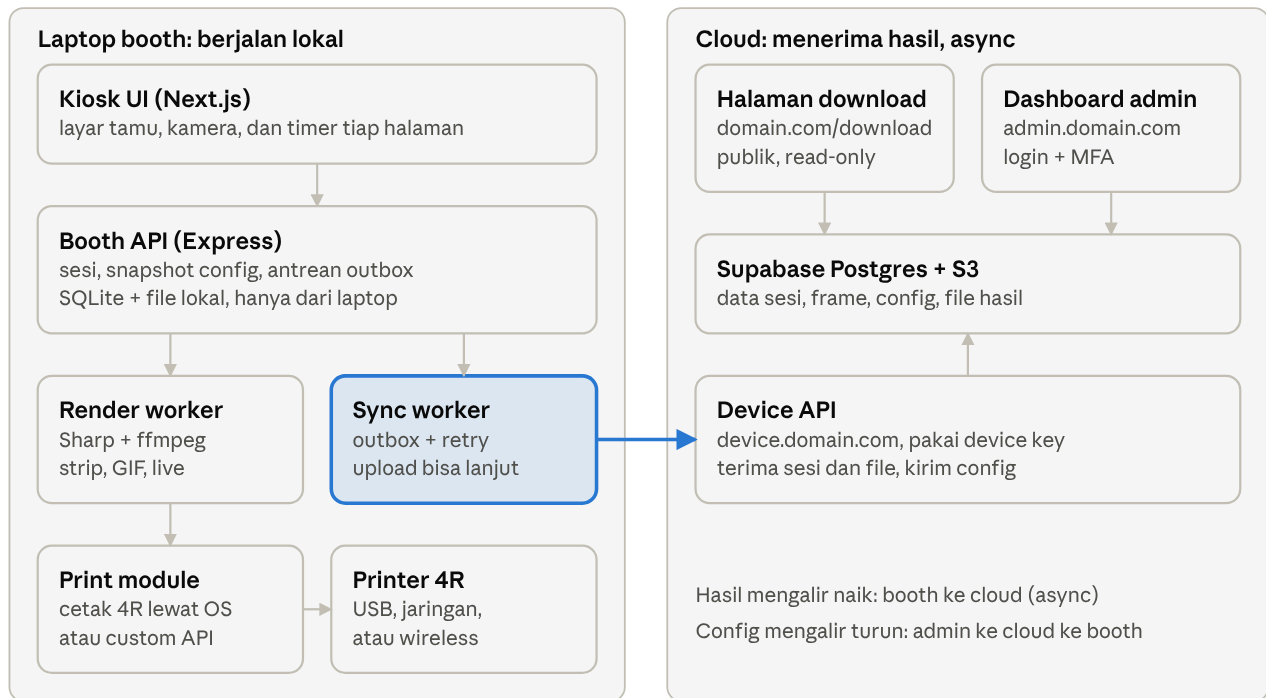
Urutan layer saat render, dari bawah ke atas:

1. Warna latar kanvas (putih atau warna pilihan admin).
2. Foto atau klip tiap slot, di-crop mode cover ke bounding box slot dan diperbesar sekitar 4 px agar tidak ada celah di tepi.
3. `keyed.png` sebagai layer paling atas. Lubang transparannya membentuk bentuk slot, baik kotak, bulat, maupun bentuk bebas.
4. Custom text di area teks.

Upload ditolak bila ukuran bukan 4R, tidak ada area hijau, atau slot lebih kecil dari batas minimum (default 200 px sisi terpendek). Hijau murni hanya dipakai untuk slot, jadi desain di luar slot tidak boleh memakai #00FF00. Kiosk memakai `layout` dan `keyed.png` yang sama saat Action (video dan foto di bawah, PNG di atas), sehingga tamu melihat hasil akhir sejak awal.

9. Arsitektur

Booth bekerja lokal, hasilnya dikirim ke cloud secara async



arsitektur booth lokal dan cloud · 2 zona, 1 jalur async

Booth tidak pernah menunggu cloud: semua langkah tamu selesai di laptop, lalu Sync worker mengirim sesi dan file ke cloud saat internet ada.

Keputusan arsitektur:

- **Local-first, cloud async.** Booth API (Express, hanya di 127.0.0.1) menjadi sumber kebenaran sesi selama booth berjalan, dengan SQLite dan folder file lokal. Cloud adalah tujuan sinkron, bukan syarat operasi.
- **Pemisahan URL dan permukaan API.** Kiosk dan Booth API hanya lokal, jadi tidak ada endpoint publik untuk membuat sesi. Cloud punya tiga permukaan terpisah: Public API (read-only untuk halaman download), Device API (khusus booth), dan Admin API (khusus admin).
- **Render di worker lokal** (Sharp dan ffmpeg) agar print dan QR tidak bergantung internet. Spesifikasi laptop awal yang disarankan: CPU 4 core, RAM 8 GB, SSD, dibuktikan lewat uji beban di M3.
- **Antrean di database** tanpa Redis di v1: `outbox`, `render_jobs`, dan `print_jobs` di SQLite lokal.

- **Upload ke S3** memakai presigned URL multipart dari Device API, dijalankan Sync worker (Node di laptop).
- **Supabase** untuk Postgres dan Auth. Supabase Storage tidak dipakai, file ke S3.
- **Config mengalir turun:** admin mengubah config di cloud, booth menariknya saat start dan tiap 60 detik saat online, menyimpannya di cache lokal, dan menerapkannya mulai sesi berikutnya. Versi aplikasi booth dikirim lewat heartbeat.

Host dan akses dipisah menurut penggunaanya, dan tiap host punya middleware, CORS, dan rate limit sendiri:

Host (contoh)	Isi	Akses
<code>localhost</code> (laptop booth)	Kiosk UI + Booth API	Hanya laptop booth; Booth API bind ke 127.0.0.1
<code>domain.com/download/[code]</code>	Halaman download + Public API	Publik tanpa login, read-only, rate limit per IP
<code>admin.domain.com</code>	Dashboard admin	Login + MFA, role admin
<code>api-admin.domain.com</code>	Admin API	JWT admin, CORS hanya <code>admin.domain.com</code> , opsional IP allowlist
<code>device.domain.com</code>	Device API (sinkron, config, heartbeat, perintah)	Device key booth, bukan browser, rate limit per device

Sinkronisasi async

Sinkronisasi memakai pola outbox: setiap perubahan penting di Booth API ditulis ke tabel `outbox` dalam transaksi yang sama, lalu Sync worker mengirimnya ke cloud dengan urutan prioritas.

1. Metadata sesi dan `public_code` (kecil, agar kode QR segera dikenal cloud).
2. Hasil akhir berurutan: strip, GIF, live photo H.264, lalu H.265.
3. Foto dan klip mentah (opsional, diatur admin; dibutuhkan untuk cetak ulang dari dashboard).
4. Log, statistik, dan heartbeat.

- Semua operasi idempotent: sesi dikenali lewat UUID buatan lokal dan file lewat kunci S3 deterministik, jadi retry aman. Retry memakai exponential backoff dan upload multipart bisa dilanjutkan.
- Tidak ada konflik tulis: booth satu-satunya penulis data sesi, cloud satu-satunya penulis config dan frame.
- Status sinkron sesi (`pending` , `syncing` , `synced` , `failed`) terpisah dari status alur sesi. Setelah semua file terkonfirmasi di S3, cloud menandai halaman download siap dan membuat ZIP.
- File lokal dihapus setelah `synced` plus masa simpan lokal (default 7 hari), atau lebih awal bila disk di bawah batas.
- Risiko laptop rusak sebelum sinkron dimitigasi lewat prioritas kirim (metadata dan hasil akhir lebih dulu), alert dashboard untuk antrean tertua, dan pre-flight disk.

10. Stack Teknologi

Lapisan	Pilihan
Frontend kiosk, admin, download	Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Zustand (state alur kiosk), TanStack Query
Kamera	<code>getUserMedia</code> , <code>MediaRecorder</code> (klip per slot), Canvas API
UI admin	shadcn/ui, Recharts, TanStack Table, editor slot berbasis canvas/SVG
Backend cloud	Node.js + Express, TypeScript, Zod, Pino; router Public, Device, Admin terpisah
Booth API lokal	Express + better-sqlite3 (SQLite), Zod, Pino, node-cron untuk job pembersih
Database cloud	Supabase Postgres, Supabase Auth
Storage	AWS S3 (atau kompatibel: Cloudflare R2, MinIO), presigned URL multipart
Render media	Sharp (komposit dan deteksi green screen), ffmpeg (fluent-ffmpeg), gifenc
QR	<code>qrcode</code>

Lapisan	Pilihan
Printer	pdf-to-printer / lp (CUPS), modul di Booth API
Tooling	pnpm workspaces, Turborepo, ESLint, Prettier, Vitest, Playwright, Docker (cloud)

11. Struktur Direktori (Monorepo)

```

photobooth/
├─ apps/
│   └─ kiosk/                                # Next.js, jalan lokal di laptop booth
│       └─ src/app/
│           └─ page.tsx                      # Home (attract mode)
│           └─ frame/page.tsx
│           └─ action/page.tsx
│           └─ preview/page.tsx
│           └─ processing/page.tsx
│           └─ result/page.tsx
│           └─ closing/page.tsx
│           └─ operator/page.tsx            # panel status + PIN
│       └─ src/components/                  # FrameStage, CameraView, Countdown,
ReminderModal
│   └─ src/hooks/                          # useCamera, useClipRecorder, useStageTimer
│   └─ src/stores/                         # kioskStore.ts
│   └─ src/lib/                            # boothApi client, util layering
└─ booth-api/                             # Express lokal (127.0.0.1), SQLite, file
lokal
│   └─ src/routes/                         # sessions, frames, capture, outputs, print,
status, operator
│   └─ src/services/                      # session, render, print, preflight, sync
│   └─ src/workers/                       # renderStrip, renderGif, renderLive,
syncWorker, cleanup
│   └─ src/db/                            # skema SQLite + migrasi
│       └─ src/server.ts
└─ download/                             # Next.js publik (domain.com/download/[code])
    └─ src/app/download/[code]/page.tsx
└─ admin/                                # Next.js dashboard (admin.domain.com)
    └─ src/app/(auth)/login/
    └─ src/app/(dash)/                    # overview, sessions, revenue, frames,
pricing, output,

```

```

| | | # timers, camera, printer, health, logs,
settings
| | └─ src/components/frame-editor/ # deteksi slot, editor visual,
preview
| | └─ middleware.ts
| └─ cloud-api/ # Express cloud, tiga router terpisah
|   └─ src/public/ # GET download (read-only)
|   └─ src/device/ # config, sync, presign, heartbeat, commands
|   └─ src/admin/ # CRUD, stats, frame analyze, logs
|   └─ src/middlewares/ # authAdmin, authDevice, rateLimit, error
|   └─ src/server.ts
└─ packages/
  └─ shared/ # tipe TS, skema Zod, konstanta status, util
layout
  └─ frame-engine/ # deteksi green screen, keying, urutan layer
render
  └─ config/ # tsconfig, eslint
└─ supabase/migrations/ # skema Postgres + RLS
└─ docs/ # PRD, API, panduan setup
└─ docker-compose.yml # cloud-api untuk dev
└─ .env.example
└─ turbo.json · pnpm-workspace.yaml

```

12. Keputusan yang Sudah Ditetapkan

1. **Pembayaran:** dilakukan offline di luar sistem. Tidak ada halaman bayar maupun payment gateway. Harga di dashboard hanya dipakai untuk mencatat nilai sesi dan menghitung rekap pendapatan.
2. **Booth:** satu booth dengan satu laptop kiosk. Kolom `booth_id` tetap ada agar multi-booth mudah ditambah kelak.
3. **Ukuran cetak:** dikunci ke 4R (4x6 inci), kanvas 1200 x 1800 px pada 300 DPI.
4. **Timeout Pilih Frame:** frame yang terakhir dipilih otomatis terkunci dan alur lanjut ke Action. Jika belum ada yang dipilih, dipakai frame di urutan teratas.
5. **Live photo:** klip tiap slot sekitar 5 detik (sesuai countdown) diputar bersamaan di slotnya dan di-loop. Format MP4: unduhan H.265/HEVC, preview H.264, dengan opsi H.264 saja di dashboard.
6. **Internet:** semi-offline. Booth local-first dan sinkron async ke cloud, jadi tetap jalan saat internet putus.

7. **Start tanpa gerbang:** lokasi booth strategis, tamu langsung menekan Start. Hanya panel operator yang memakai PIN.
8. **URL:** kiosk dan Booth API lokal; download publik di `domain.com/download`; dashboard terpisah di `admin.domain.com` dengan Admin API sendiri; Device API khusus booth.
9. **Frame:** konsep green screen (hijau murni = slot), frame ditimpa sebagai layer paling atas, slot terdeteksi otomatis dan bisa diedit di dashboard.
10. **Asumsi yang perlu dikonfirmasi:** `domain.com` hanya contoh, dan laptop booth cukup kuat untuk render lokal (CPU 4 core, RAM 8 GB, SSD).

13. Model Data (Supabase Postgres)

```
-- CLOUD (Supabase Postgres)
booths(id, name, device_key_hash, last_heartbeat timestamptz, app_version,
health jsonb, created_at)

settings(booth_id PK, config_version int, output_mode text,    -- 'photo_only'
| 'full'
  print_mode text,                                           --
'digital_only' | 'local' | 'custom_api'
  printer_name text, copies int default 1, media_capacity int, media_warn_at
int default 10,
  custom_print_config jsonb, base_price int, retention_days int default 30,
  timers jsonb,      -- {frame:30, action:120, preview:45, qr:15, closing:5,
reminder_sec:15, max_retake:3, countdown:5}
  camera jsonb,      -- {device_id, width, height, mirror_preview}
  gif_config jsonb, live_config jsonb,    -- live: {clip_sec:5, codec:'h265',
preview_h264:true}
  preflight jsonb, -- ambang disk, umur outbox, fallback digital
  updated_at)

frames(id, booth_id, name, source_key text, keyed_key text,    -- green screen
asli + PNG transparan
  orientation text, canvas_w int, canvas_h int,
  layout jsonb,      -- {slots:[{n,x,y,w,h}], text_area:{x,y,w,h}}
  text_style jsonb, extra_price int default 0, is_active bool, sort_order
int, created_at)

sessions(id uuid, public_code text unique, booth_id, frame_id, config_version
int,
  status text, sync_status text,    -- sync: pending | syncing | synced |
```

```

failed
  frame_selected_by text,          -- 'user' | 'timeout'
  custom_text text, price int,
  started_at, completed_at, expires_at, synced_at)

photos(id, session_id, slot_index int, retake_count int, s3_key text, width
int, height int, created_at)
clips(id, session_id, slot_index int, s3_key text, duration_ms int)
outputs(id, session_id, type text,   -- 'strip' | 'gif' | 'live_h265' |
'live_h264' | 'zip'
  s3_key text, status text, created_at)
print_jobs(id, session_id, status text, attempts int, error_message text,
  printer_name text, copies int, created_at, finished_at)
device_commands(id, booth_id, type text,   -- 'test_print' | 'retry_sync' |
'reprint'
  payload jsonb, status text, created_at, done_at)
downloads(id, session_id, output_type, ip_hash, created_at)
admin_users(user_id uuid PK -> auth.users, role text)
system_logs(id, booth_id, level, source, event, message, meta jsonb,
session_id, created_at)
audit_logs(id, admin_id, action, entity, entity_id, diff jsonb, created_at)

-- BOOTH LOKAL (SQLite)
sessions, photos, clips, outputs, print_jobs, render_jobs  -- struktur sama
+ kolom path file lokal
outbox(id, entity, entity_id, op, payload json, priority int, attempts int,
  next_try_at, status, created_at)
config_cache(key, value json, version int, fetched_at)      -- settings +
frame aktif
preflight_results(id, checked_at, result json)

```

Catatan: aktifkan RLS di Postgres. Tabel admin hanya bisa diakses role `admin`. Booth dan halaman download tidak mengakses Supabase langsung, semuanya lewat Device API dan Public API. Service role hanya ada di server cloud, tidak pernah di browser atau laptop booth. Laptop booth hanya memegang device key yang bisa dicabut dari dashboard.

Struktur S3: `sessions/{session_id}/raw/{slot}.jpg`,
`sessions/{session_id}/raw/clip_{slot}.webm`,
`sessions/{session_id}/out/strip.jpg`, `out/anim.gif`, `out/live_h265.mp4`,
`out/live_h264.mp4`, `out/all.zip`, `frames/{frame_id}/source.png`,
`frames/{frame_id}/keyed.png`. Bucket privat, akses lewat presigned URL.

14. Spesifikasi API (ringkas)

API dibagi menurut penggunaanya. Booth API hanya lokal, dan cloud punya tiga permukaan terpisah (lihat tabel host di bagian 9).

Booth API (lokal, 127.0.0.1, dipakai Kiosk UI)

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/sessions	Buat sesi baru, mengembalikan <code>session_id</code> , timer, dan snapshot config
GET	/api/sessions/:id	Status sesi dan sisa waktu tahap
POST	/api/sessions/:id/reset	Batalkan/reset sesi
GET	/api/frames	Daftar frame aktif dari cache lokal
PATCH	/api/sessions/:id/frame	Pilih frame (dengan <code>selected_by</code>)
PATCH	/api/sessions/:id/text	Simpan custom text
POST	/api/sessions/:id/photos	Simpan foto dan klip satu slot ke disk lokal
POST	/api/sessions/:id/finalize	Mulai render, print, dan QR
GET	/api/sessions/:id/result	Status render, print, sync, dan URL QR
GET	/api/status	Hasil pre-flight terbaru dan status booth
POST	/api/operator/*	Aksi operator dengan PIN: pre-flight sekarang, Test Print, Retry Sync, cetak ulang

Public API (cloud, publik, read-only)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/public/download/:code	Metadata dan signed URL file sesi, atau status "sedang diproses"

Device API (cloud, khusus booth, device key)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/device/config	Config dan frame aktif beserta config_version
POST	/api/device/sessions	Upsert sesi dari outbox (idempotent)
POST	/api/device/uploads/presign	Presigned URL multipart untuk file hasil
POST	/api/device/sessions/:id/complete	Konfirmasi semua file sesi sudah terunggah
POST	/api/device/heartbeat	Kesehatan booth, printer, sisa media, antrean sync
GET	/api/device/commands	Ambil perintah dari dashboard (Test Print, Retry Sync, cetak ulang)
POST	/api/device/commands/:id/result	Lapor hasil perintah
POST	/api/device/logs	Kirim log secara batch

Admin API (cloud, JWT admin, host api-admin): CRUD /api/admin/frames, POST /api/admin/frames/analyze (deteksi slot green screen), /api/admin/settings, GET /api/admin/sessions, GET /api/admin/stats, GET /api/admin/revenue?from&to, GET /api/admin/logs, GET /api/admin/health, POST /api/admin/commands.

15. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Performa:** first load kiosk < 3 detik (lokal), aset frame di-prefetch dan disimpan di cache lokal. Halaman download < 2 detik di 4G.
- **Keandalan:** foto dan klip ditulis ke disk lokal segera, job render idempotent dan bisa diulang, kegagalan satu output tidak membatalkan output lain, sinkron memakai retry dan upload yang bisa dilanjutkan, dan booth berjalan penuh tanpa internet.
- **Keamanan:** Booth API hanya bind ke 127.0.0.1. Bucket privat, presigned URL berumur pendek (≤ 15 menit), validasi tipe dan ukuran file, rate limit dan CORS terpisah di tiap permukaan API cloud, secret dan service role hanya di server cloud, device key booth bisa dicabut dari dashboard, HTTPS wajib di cloud, dan kode download acak sulit ditebak.

- **Privasi:** foto tamu dihapus otomatis sesuai retensi (lokal dan cloud), ada opsi hapus manual per sesi, dan teks kebijakan singkat di halaman Home atau download.
- **Kiosk hardening:** Chrome mode `--kiosk` (localhost dianggap secure context, jadi kamera jalan tanpa HTTPS), nonaktifkan gestur navigasi, cegah zoom, tombol besar (min 64 px), mendukung layar sentuh dan landscape/portrait.
- **Observabilitas:** event penting masuk log lokal lalu `system_logs` di cloud lewat sinkron. Dashboard memberi alert untuk booth offline melewati batas, antrean sync tua, dan media hampir habis.
- **Kompatibilitas:** Chrome/Edge terbaru untuk kiosk; halaman download mendukung Safari iOS dan Chrome Android.
- **Zona waktu:** semua laporan memakai Asia/Jakarta (WIB), timestamp disimpan UTC.

16. Konfigurasi dan Setup

Prasyarat

Di cloud: Node.js 20 LTS, pnpm, akun Supabase, bucket S3, dan server (atau Vercel + VPS) untuk `cloud-api`, `admin`, dan `download`. Di laptop booth: Node.js 20 LTS, ffmpeg, kamera, printer 4R terpasang di OS, dan SSD dengan ruang bebas minimal 20 GB (rekomendasi awal: CPU 4 core, RAM 8 GB).

Environment variables

```
# apps/kiosk (laptop booth)
NEXT_PUBLIC_BOOTH_API_URL=http://127.0.0.1:4000

# apps/booth-api (laptop booth)
BOOTH_API_HOST=127.0.0.1
BOOTH_API_PORT=4000
DATA_DIR=./data
DEVICE_API_URL=https://device.domain.com
DEVICE_KEY=
OPERATOR_PIN_HASH=
PUBLIC_BASE_URL=https://domain.com
TZ=Asia/Jakarta

# apps/cloud-api
PORT=4000
SUPABASE_URL=
```

```

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
DATABASE_URL=
S3_REGION= · S3_BUCKET= · S3_ACCESS_KEY_ID= · S3_SECRET_ACCESS_KEY= ·
S3_ENDPOINT=
ADMIN_ORIGIN=https://admin.domain.com
DEVICE_KEY_SECRET=

# apps/admin
NEXT_PUBLIC_ADMIN_API_URL=https://api-admin.domain.com
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=

# apps/download
PUBLIC_API_URL=https://domain.com

```

Langkah setup

1. Clone repo, `pnpm install`.
2. Buat project Supabase, jalankan migrasi `supabase/migrations`, buat user admin pertama (aktifkan MFA) dan isi `admin_users`.
3. Buat bucket S3 privat dan atur lifecycle rule cadangan. Upload dari booth dilakukan Sync worker (Node) lewat presigned URL, jadi CORS tidak diperlukan untuk upload.
4. Deploy `cloud-api` dengan tiga router di host terpisah lewat reverse proxy (`domain.com/api/public`, `device.domain.com`, `api-admin.domain.com`), lalu deploy `download` dan `admin`. Isi `.env` masing-masing.
5. Daftarkan booth di dashboard untuk mendapatkan `DEVICE_KEY`.
6. Di dashboard, unggah frame green screen, lalu atur harga, timer, output, kamera, dan printer. Pastikan config tiba di booth.
7. Di laptop booth: isi `.env`, jalankan `booth-api` dan `kiosk` (pm2 atau service OS), buka Chrome `--kiosk` ke alamat kiosk lokal, lalu jalankan pre-flight dari panel operator (kamera, Test Print, sync).
8. Uji end to end dengan internet menyala, lalu cabut internet: satu sesi penuh harus tetap selesai, tercetak, dan tersinkron setelah internet kembali.

17. Roadmap dan Milestone

Fase	Lingkup	Kriteria selesai
M1 Fondasi (minggu 1-2)	Monorepo, skema Postgres dan SQLite, auth admin + MFA, Device API dan device key, <code>frame-engine</code> (deteksi green screen)	Admin login, upload frame green screen, slot terdeteksi
M2 Kiosk inti (minggu 3-4)	Booth API lokal, Home sampai Action, timer, klip per slot (countdown 5 dtk), retake, custom text, pre-flight kamera dan disk	Sesi foto lengkap tersimpan lokal tanpa internet
M3 Output (minggu 5-6)	Render strip, GIF, live photo (frame di layer atas), Preview, QR, uji spesifikasi laptop	Tiga output tampil dengan layering benar dan siap dicetak/diunduh
M4 Sync dan Download (minggu 7)	Outbox, Sync worker, upload multipart, halaman download publik, status "sedang diproses"	Sesi offline tersinkron otomatis dan terbuka lewat QR
M5 Print (minggu 8)	Print module 4R, status job, pencacah media, pre-flight printer, Test Print, <code>custom_api</code>	Cetak 4R sukses dan gagal-aman, tanpa internet
M6 Dashboard (minggu 9-10)	Statistik, pendapatan, sesi, harga, timer, output, kamera, printer, kesehatan booth, log, editor visual frame	Semua pengaturan admin sampai ke booth
M7 Hardening (minggu 11)	Retensi, rate limit, uji beban, uji kiosk 8 jam, uji putus internet, dokumentasi	Lulus checklist UAT
Fase 2	Multi-booth, template tema, email/WhatsApp kirim hasil	Sesuai prioritas bisnis

18. Kriteria Penerimaan Utama (UAT)

- Start membuat sesi baru di Booth API lokal dan membawa pengguna ke Pilih Frame, tanpa internet.
- Timer tiap halaman mengikuti pengaturan admin dan tetap akurat setelah refresh.
- Pop-up reminder muncul sebelum waktu habis, dan setelah waktu habis alur lanjut otomatis sesuai tabel bagian 4. Timeout di Pilih Frame mengunci frame yang terakhir dipilih dan tercatat `selected_by = timeout`.
- Retake hanya aktif jika waktu dan kuota cukup, dan merekam ulang klip serta foto slot itu.
- Upload frame green screen memunculkan slot terdeteksi yang bisa diedit. Hasil render menempatkan foto di bawah dan frame di atas, tanpa tepi hijau.
- Output sesuai mode admin: hanya strip, atau strip + GIF + live photo (klip tiap slot sekitar 5 detik diputar bersamaan dan di-loop).
- Semua output berukuran kanvas 4R (1200 x 1800 px). Print fisik terkirim via mode yang dipilih dengan ukuran selalu 4R, dan kegagalan print tidak menghilangkan QR.
- Print tidak ganda saat tombol ditekan berulang.
- Pre-flight: kamera mati atau tidak terdeteksi menonaktifkan Start dan memunculkan alert; printer error memunculkan peringatan dan fallback digital sesuai pengaturan; media hampir habis memunculkan peringatan di dashboard.
- Saat internet dicabut di tengah satu sesi penuh, sesi tetap selesai, print jalan, dan QR tampil. Setelah internet kembali, sesi tersinkron dan `/download/[code]` menampilkan file yang benar (sebelumnya menampilkan status "sedang diproses").
- QR tampil 15 detik, Closing 5 detik, lalu sesi reset ke Home tanpa sisa data sesi sebelumnya.
- `/download/[code]` menolak kode tidak valid atau kedaluwarsa dan hanya memakai Public API read-only.
- Dashboard hanya bisa diakses admin terautentikasi dengan MFA di host terpisah, Booth API tidak bisa diakses dari luar laptop, dan seluruh perubahan pengaturan tercatat di audit log.
- Perubahan config di dashboard tiba di booth dan berlaku mulai sesi berikutnya, tanpa mengubah sesi yang sedang berjalan.
- Statistik sesi, pendapatan (WIB), dan frame favorit (hanya pilihan `user`) sesuai data sesi di database.

19. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Render live photo lambat di laptop	Klip pendek per slot, preset ffmpeg cepat, resolusi dibatasi, strip dan QR tidak menunggu video, uji spesifikasi laptop di M3
Printer offline atau kertas habis	Pre-flight, pencacah media, status di dashboard, fallback digital, QR tetap muncul
Internet putus lama	Local-first: booth jalan penuh, sync async dengan retry dan upload yang bisa dilanjutkan, halaman download menampilkan "sedang diproses" sampai tersinkron
Laptop rusak sebelum sinkron	Prioritas kirim metadata dan hasil akhir dulu, alert antrean tua, pre-flight disk, disarankan backup folder data berkala
Izin kamera diblokir atau kamera lepas	Izin permanen untuk localhost, pre-flight kamera sebelum tiap sesi, Start dinonaktifkan dan alert ke dashboard
Penyimpanan lokal atau cloud membengkak	Retensi otomatis (lokal setelah synced , cloud sesuai pengaturan), kompresi foto, lifecycle rule S3
Akses tidak sah ke file tamu	Bucket privat, signed URL singkat, kode download acak, rate limit, kode belum sinkron tidak dibedakan dari kode salah
Desain frame salah (tepi hijau, hijau dipakai di luar slot)	Validasi saat upload, despill, preview sebelum aktif, panduan untuk desainer
Perangkat tidak bisa memutar HEVC	Preview H.264, unduhan H.265, opsi H.264 saja di dashboard
Perubahan config di tengah sesi	Snapshot config per sesi, berlaku mulai sesi berikutnya